



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

Разработка базы данных для хранения и анализа статистики игроков и команд NBA с реализацией расчетных метрик эффективности

Студент: Журавлев Иван Дмитриевич ИУ7-66Б

Научный руководитель: Кивва Кирилл Андреевич

Москва, 2026

Цель и задачи

Целью работы: разработка базы данных для хранения и анализа статистики игроков и команд Национальной баскетбольной ассоциации с реализацией автоматизированных расчётов комплексных показателей эффективности.

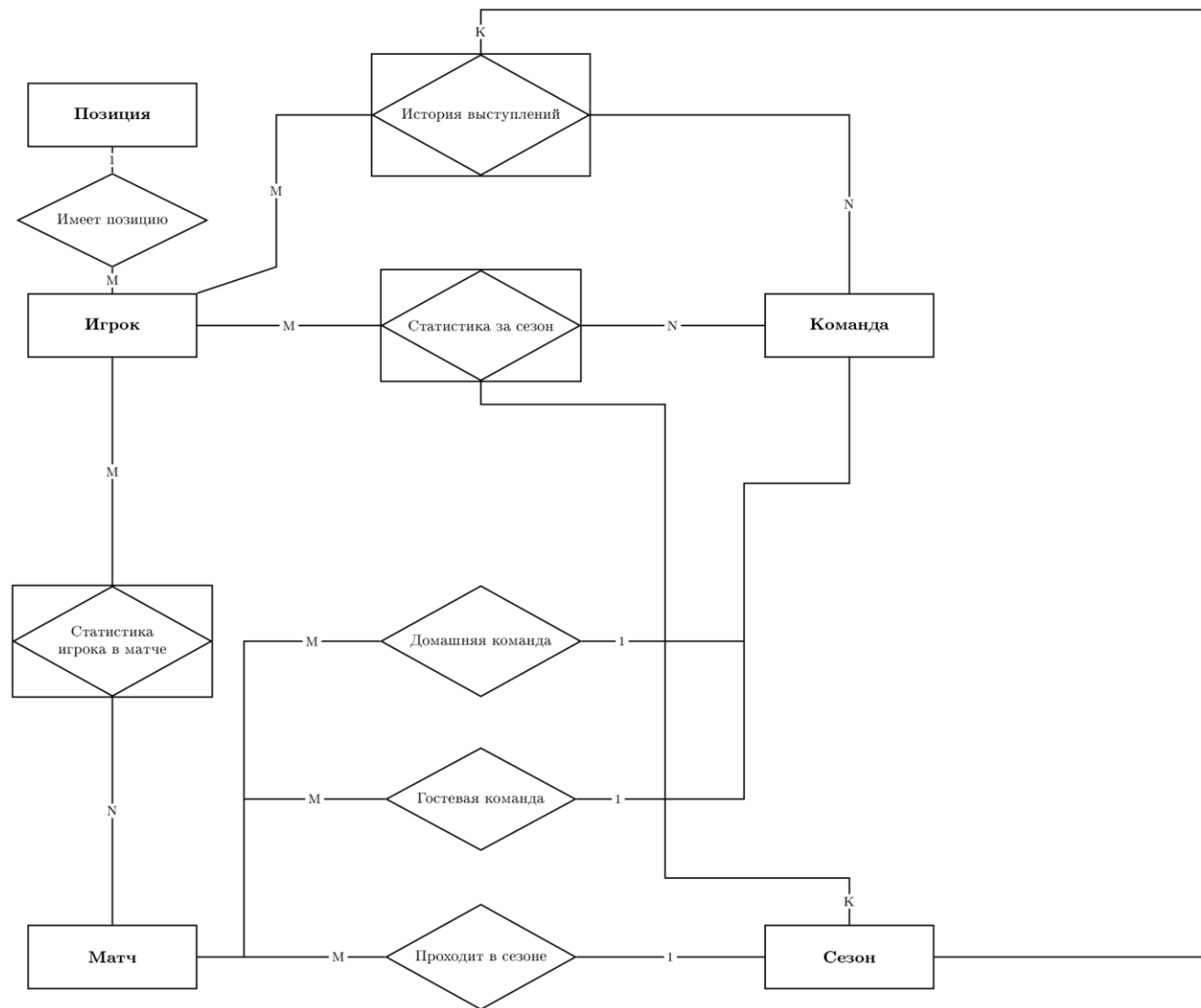
Задачи:

- Провести анализ предметной области и существующих решений;
- Выделить сущности, описать ролевую модель;
- Спроектировать структуру базы данных: таблицы, индексы, ограничения целостности, триггеры;
- Спроектировать и реализовать алгоритмы вычисления спортивных метрик на уровне СУБД;
- Разработать программное обеспечение и механизм кэширования;
- Провести исследование производительности при различных объемах данных, стратегиях индексации и нагрузке.

Анализ существующих решений

Критерий	NBA.com Stats	BasketballReference	ESPN Stats
Просмотр статистики матчей	+	+	+
Фильтрация по сезону, позиции, команде	частично	+	частично
Расчёт TS%, eFG%, PER, BPM	+ (формулы скрыты)	+ (формулы открыты)	частично
Доступ к сырым данным через API (произвольные запросы)	—	—	—
Интерактивное сравнение стат. профилей игроков	частично	—	+
Ролевое разграничение доступа	—	—	—
Локальное хранение, воспроизводимость расчётов	—	+	—

Диаграмма сущность-связь



Ролевая модель и диаграмма прецедентов

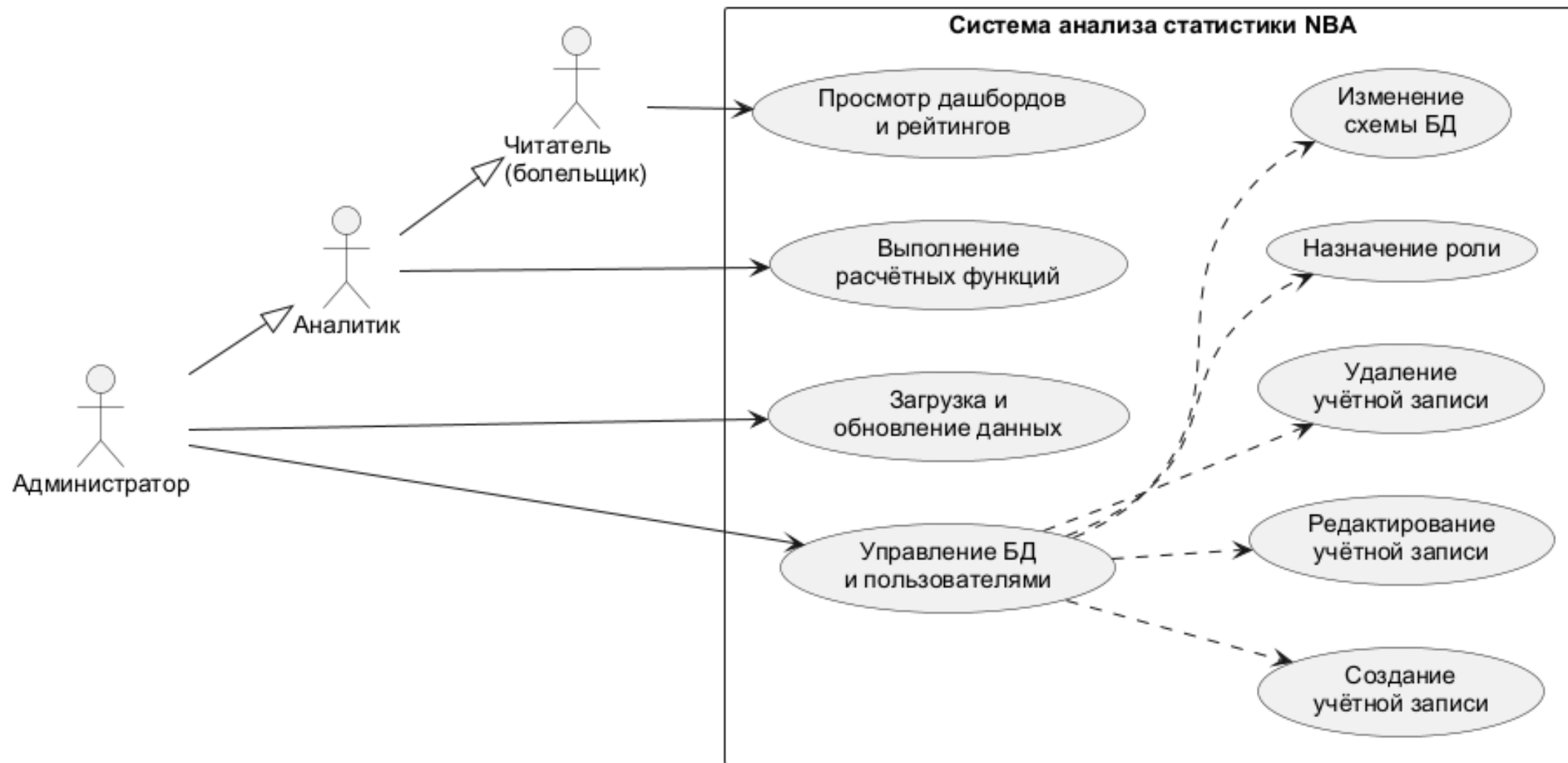
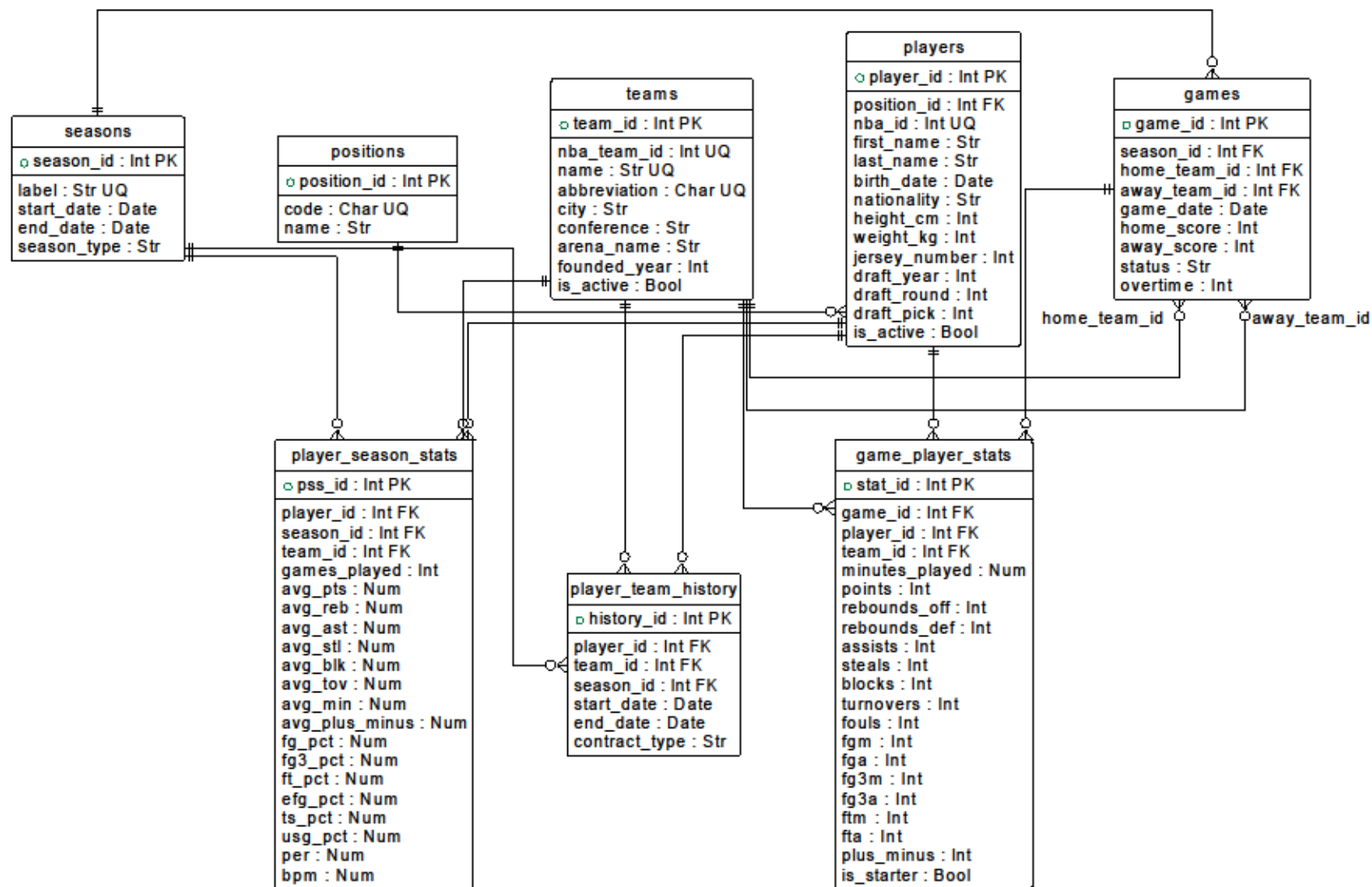
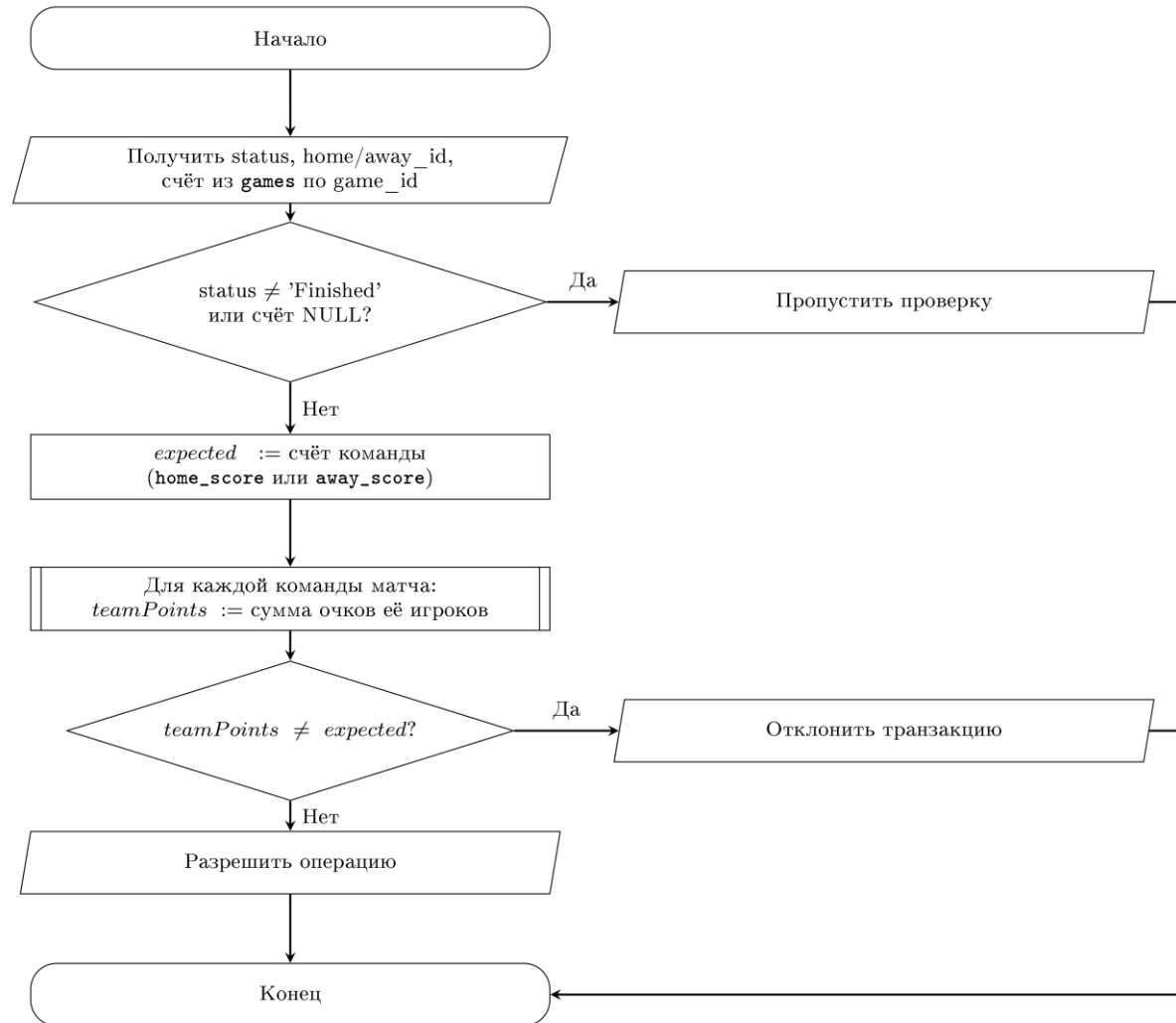


Схема базы данных



Алгоритм работы триггера ограничения целостности



Архитектура программного обеспечения

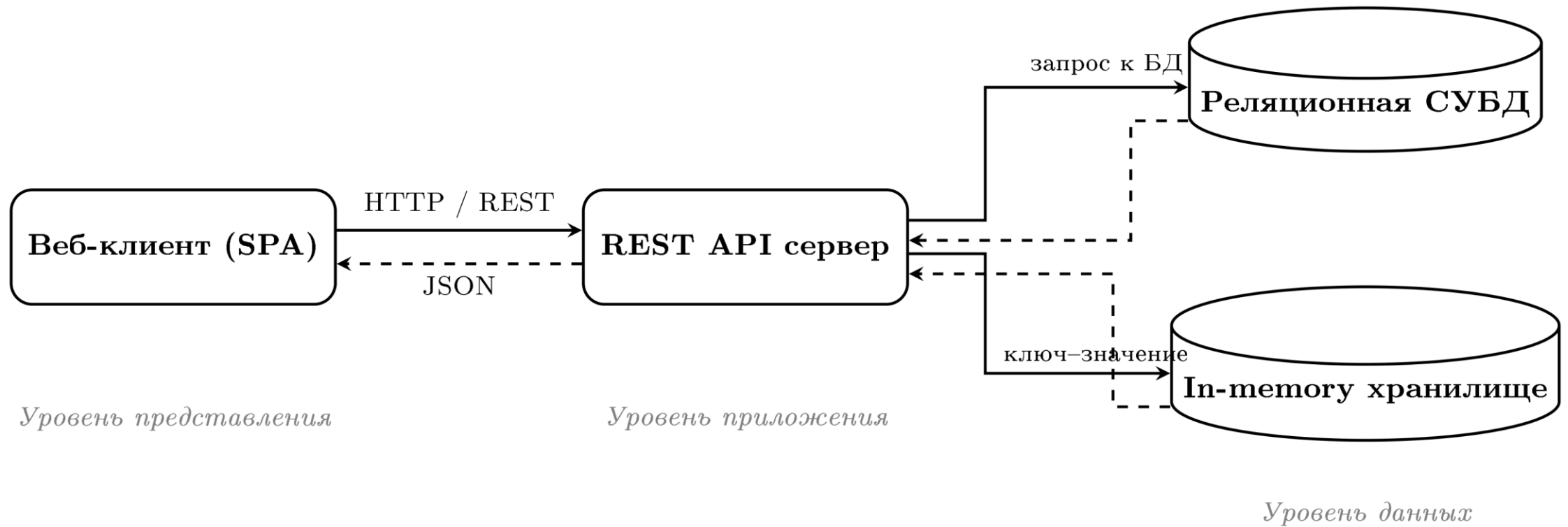
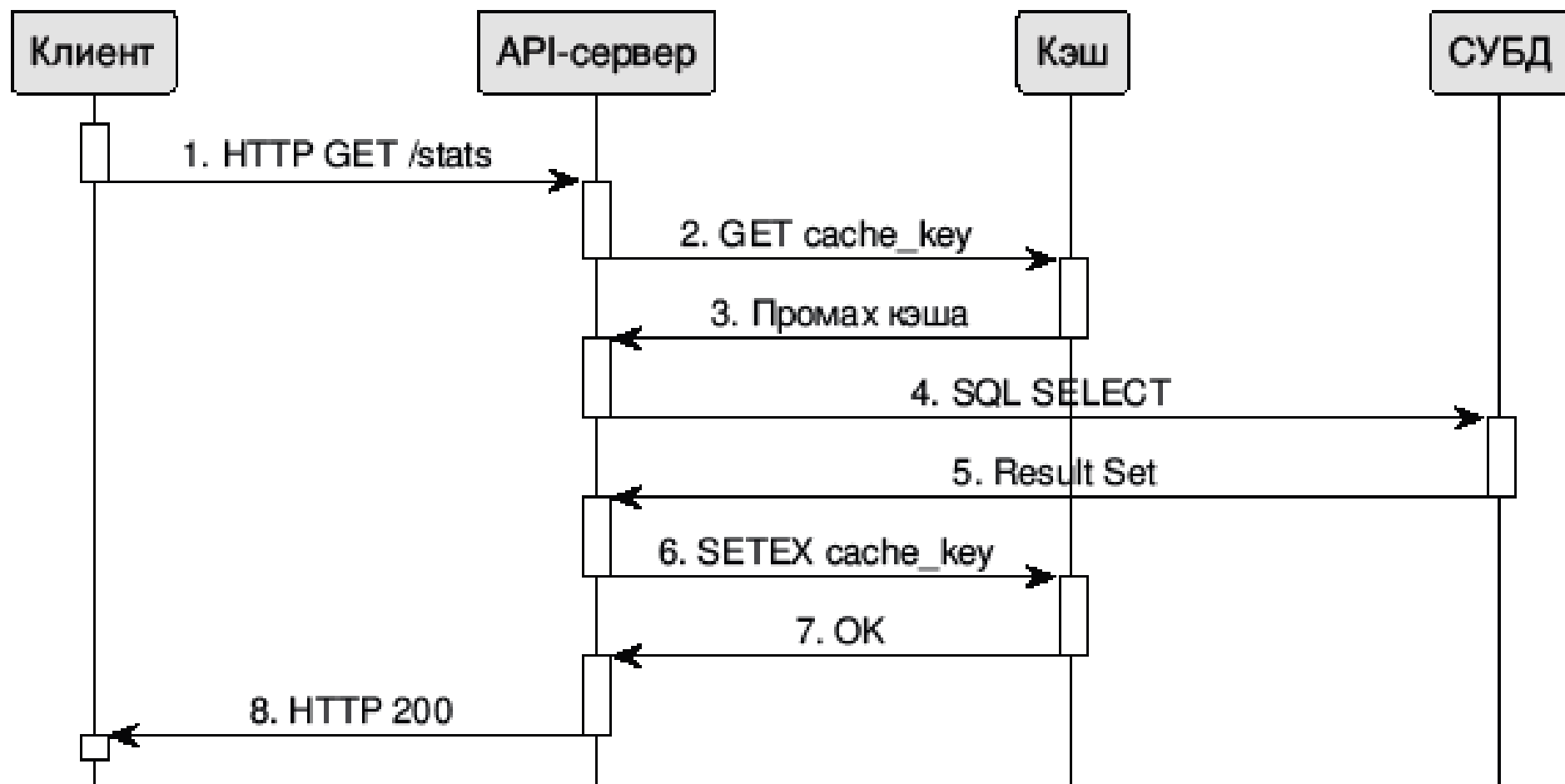


Диаграмма последовательности



Средства реализации

Критерий	PostgreSQL 15	MySQL 8	SQLite 3
Серверный процедурный язык для хранимой логики	Да	Да	Да
Отложенная проверка ограничений целостности	Да	Нет	Нет
Штатный асинхронный драйвер для выбранного серверного стека	Да	Нет	Нет
Атомарная вставка с обновлением существующей строки	Да	Да	Да

- СУБД: PostgreSQL 15
- Внешнее кэширование: Redis 7
- Серверное приложение: Python 3.11 + FastAPI
- Клиентское приложение: React 18 + TypeScript + Recharts

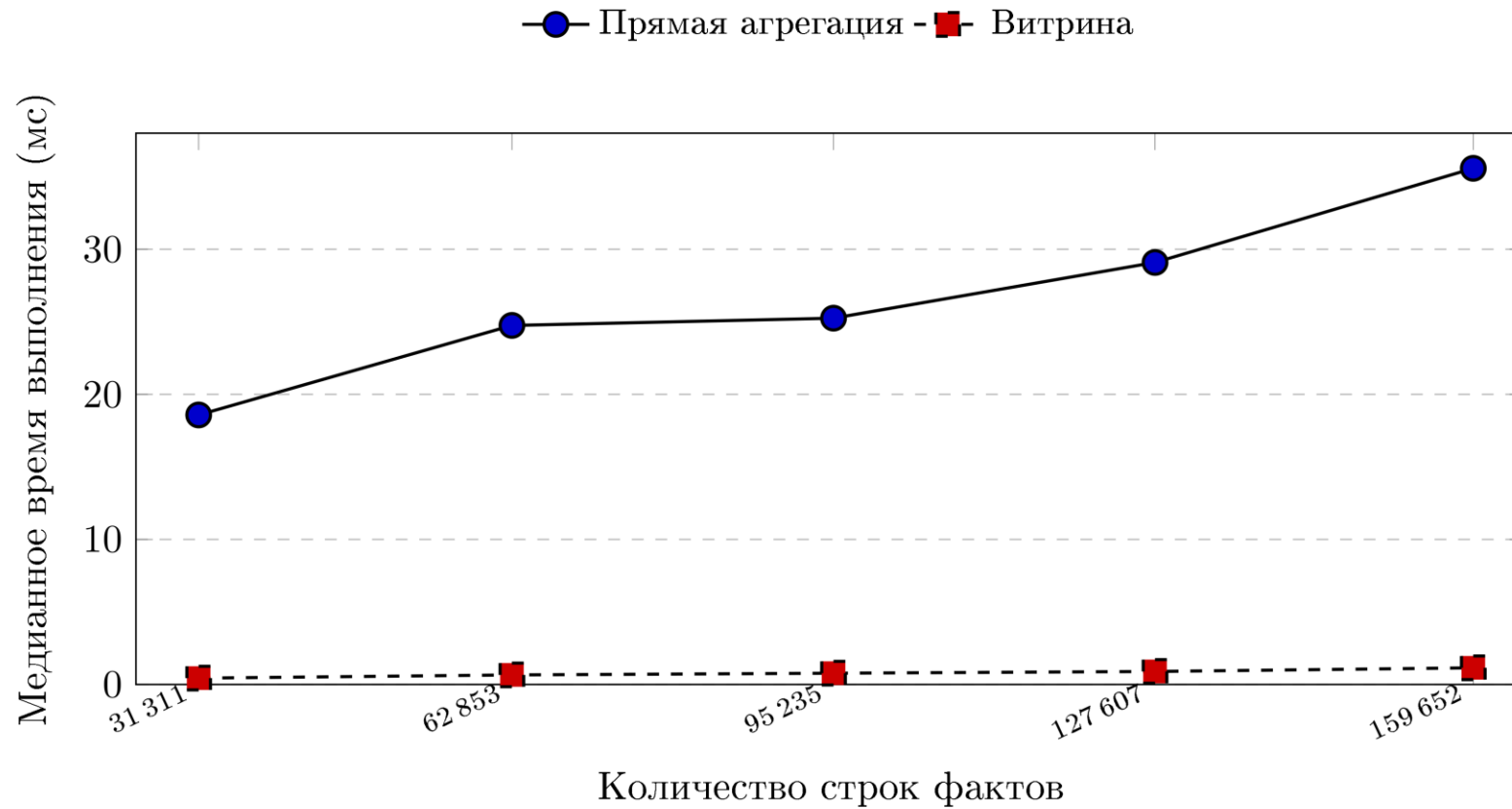
Программный интерфейс (REST API)

Метод	Путь	Назначение	Варианты ответа
GET	/stats/leaders	Вывод рейтинга игроков по выбранной метрике (PER, BPM и др.)	200: рейтинг игроков; 422: некорректная метрика
GET	/stats/advanced	Расчёт расширенных метрик за сезон	200: расширенные метрики; 422: ошибка параметров
GET	/stats/compare/players	Сопоставление профилей двух игроков	200: сравнение игроков; 404: не найден
POST	/admin/refresh/{season_id}	Вызов хранимых процедур для массового пересчёта витрин	200: пересчёт выполнен; 401: неверный Api-Key; 404: сезон не найден

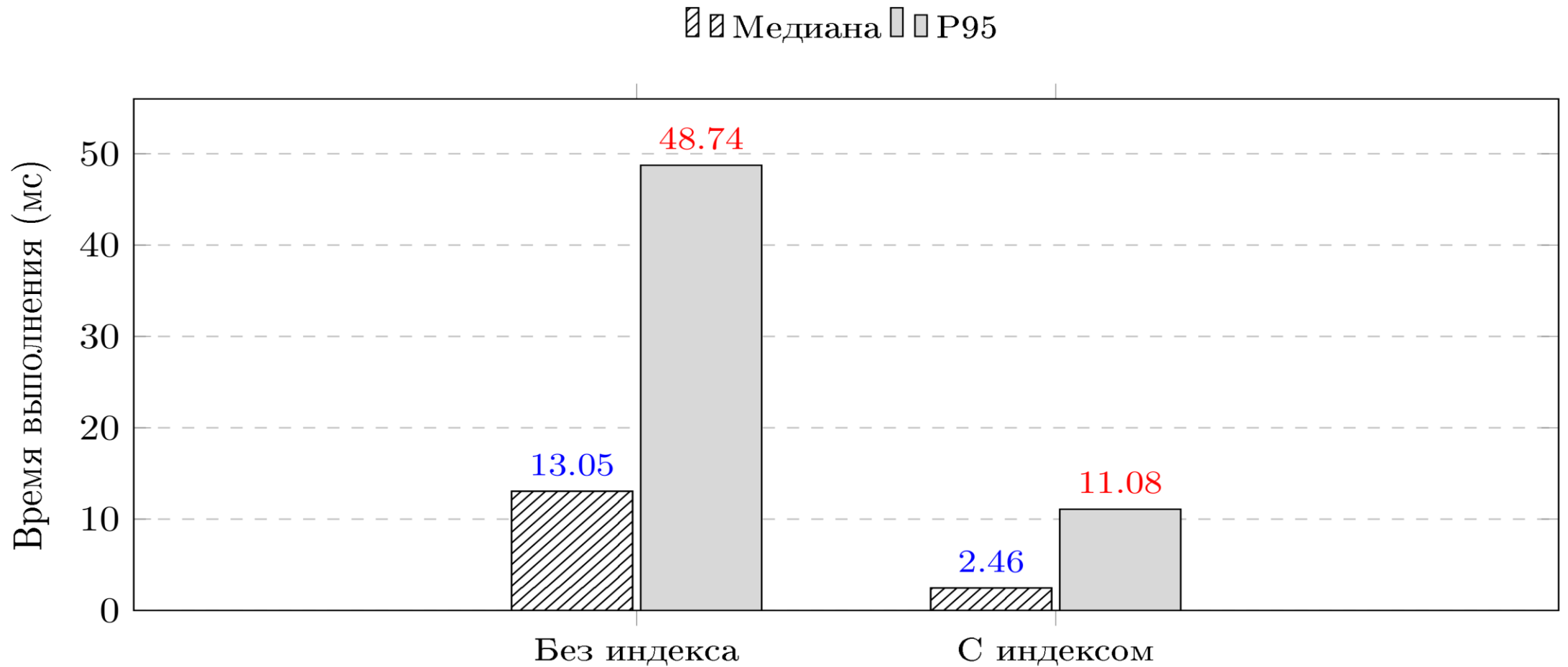
Пользовательский интерфейс



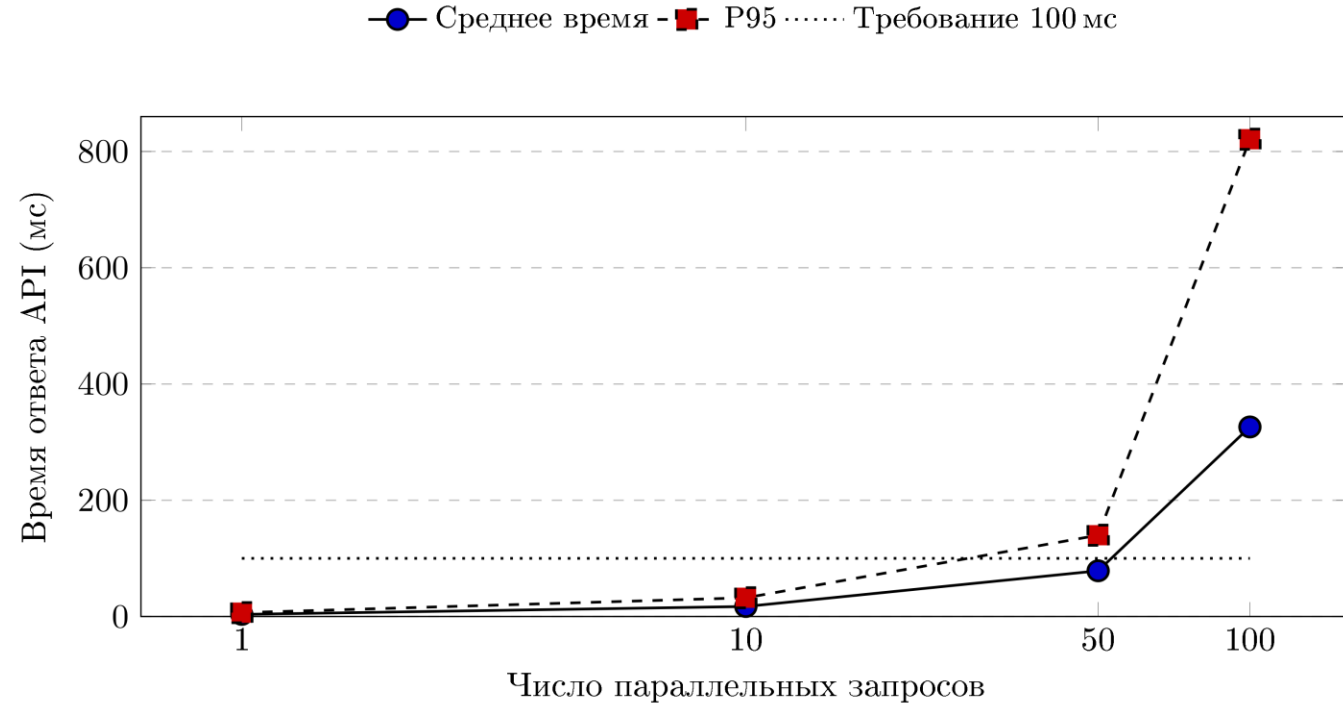
Исследование влияния объема данных



Исследование влияния индексов



Исследование влияния кэширования и нагрузки



Сценарий	Медиана (мс)	Среднее (мс)	P95 (мс)
Cache Miss, PostgreSQL	11,68	11,76	15,50
Cache Hit, Redis	3,69	4,66	11,57

Заключение

Цель работы была достигнута. Решены все поставленные задачи:

- Спроектирована и нормализована реляционная база данных для спортивной аналитики (159 тыс. фактов).
- На уровне СУБД реализованы математические алгоритмы расчета 5 комплексных метрик (PER, BPM и др.) и проверки целостности.
- Разработано REST API приложение с ролевым доступом и In-memory кэшированием (Redis).
- Доказана эффективность использования предвычисленных витрин (ускорение в 31 раз) и целевых B-tree индексов.
- Готовый программный комплекс применим для внутреннего использования аналитическими отделами баскетбольных клубов.